

PANDUAN APLIKASI E-PENDUDUK
Instalasi, Konfigurasi, dan Penggunaan Sistem Informasi Data Kependudukan

1. Deskripsi Aplikasi

E-Penduduk adalah aplikasi berbasis web untuk mengelola data kependudukan skala desa/kelurahan, dibangun dengan Python Flask. Data tersimpan di Amazon DynamoDB dan berkas (foto KTP, dokumen) di Amazon S3, yang keduanya dijalankan secara lokal melalui LocalStack dan Docker.

Fitur utama:

- Login & registrasi pengguna dengan status persetujuan (Pending/Aktif/Ditolak/Nonaktif)
- Hak akses berbasis peran: Administrator dan Operator Desa
- Data induk penduduk: tambah, edit, hapus, cari (NIK/nama)
- Statistik ringkas jumlah penduduk dan dokumen
- Unggah & kelola dokumen pendukung serta jenis dokumen
- Manajemen pengguna oleh Administrator (setuju/tolak/aktif/nonaktif)

2. Kebutuhan Sistem (Prasyarat)

Komponen	Keterangan
Python	Versi 3.10 ke atas
Docker & Docker Compose	Menjalankan LocalStack (simulasi DynamoDB & S3)
pip	Instalasi pustaka Python
Browser Web	Mengakses antarmuka aplikasi

Pastikan port 4566 (LocalStack) dan 5000 (Flask) tidak dipakai aplikasi lain.

3. Struktur Folder Proyek

```
e-penduduk/  
├── app.py           # File utama aplikasi Flask (seluruh routing)  
├── config.py        # Konfigurasi koneksi S3 (LocalStack)  
├── create_table.py   # Skrip membuat tabel DynamoDB  
├── seed_admin.py     # Skrip membuat akun admin awal  
├── hapus_tabel.py    # Skrip menghapus tabel (reset data)  
├── docker-compose.yml # Konfigurasi container LocalStack  
├── requirements.txt  # Daftar pustaka Python  
└── templates/       # Tampilan (HTML) aplikasi
```

4. Langkah-Langkah Instalasi

1) Jalankan LocalStack (Docker)

```
docker compose up -d
```

2) Buat Virtual Environment

```
python -m venv venv  
venv\Scripts\activate      # Windows  
source venv/bin/activate   # Mac/Linux
```

3) Instal Pustaka Python

```
pip install -r requirements.txt
```

Perhatian: requirements.txt tersimpan dalam format tidak standar (UTF-16). Jika instalasi gagal, buat ulang dalam format UTF-8 dengan daftar: Flask, boto3, botocore, Werkzeug, python-dateutil, awscli-local.

4) Buat Tabel Basis Data

```
python create_table.py
```

5) Buat Akun Administrator Awal

```
python seed_admin.py
```

Akun default — Username: admin, Password: admin123, Role: Administrator.

6) Jalankan Aplikasi

```
python app.py
```

Akses melalui: `http://127.0.0.1:5000`

5. Cara Mengakses dan Menggunakan Aplikasi

- 5.1 Masuk (Login)** — Buka `http://127.0.0.1:5000/login`, masuk dengan akun admin atau daftar melalui menu Register. Akun baru berstatus Pending dan harus disetujui Administrator terlebih dahulu.
- 5.2 Mengelola Data Penduduk** — Menu Tambah untuk data baru (NIK, nama, alamat, jenis kelamin, foto KTP). Data dapat dicari, diedit, atau dihapus dari halaman utama.
- 5.3 Mengelola Dokumen** — Menu Dokumen menampilkan dokumen yang diunggah. Menu Upload Dokumen untuk mengunggah berkas baru, dan menu Jenis Dokumen untuk mengatur kategori dokumen.
- 5.4 Mengelola Pengguna (khusus Administrator)** — Menu Users memungkinkan Administrator menyetujui, menolak, mengaktifkan, atau menonaktifkan akun pengguna.

6. Struktur Basis Data (DynamoDB)

Nama Tabel	Kunci Utama	Fungsi
penduduk	nik (String)	Menyimpan data induk penduduk
users	username (String)	Menyimpan akun pengguna
jenis_dokumen	id (Number)	Menyimpan kategori/jenis dokumen
dokumen	id (Number)	Menyimpan metadata dokumen
logs	id (Number)	Log aktivitas (belum digunakan aktif)

7. Catatan Keamanan & Rekomendasi Perbaikan

- Password pengguna belum di-hash — disarankan menggunakan `werkzeug.security.generate_password_hash`.
- `app.secret_key` masih statis — sebaiknya diganti nilai acak via environment variable.
- Kredensial AWS (`test/test`) hanya berlaku untuk simulasi LocalStack, bukan produksi.

8. Pemecahan Masalah (Troubleshooting)

Masalah	Solusi
Gagal konek ke DynamoDB/S3	Pastikan LocalStack berjalan (<code>docker ps</code>) dan port 4566 tidak diblokir
Tabel belum ada	Jalankan ulang <code>python create_table.py</code>
Tidak bisa login admin	Jalankan ulang <code>python seed_admin.py</code>
Ingin reset data	Jalankan <code>python hapus_tabel.py</code> lalu <code>create_table.py</code>
Gagal instal pustaka	Perbaiki format <code>requirements.txt</code> (UTF-16 → UTF-8)

9. Rangkuman Perintah Cepat

```
docker compose up -d
python -m venv venv
venv\Scripts\activate           (Windows) / source venv/bin/activate   (Mac/Linux)
pip install -r requirements.txt
python create_table.py
python seed_admin.py
python app.py
```

Lalu buka browser dan akses: `http://127.0.0.1:5000`